

CAMPUS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOGOTÁ - REGION (CTIB)

1. GENERALIDADES

- Ubicación del Proyecto:	Bogotá D.C (Gundiramarca)
- Uso:	Comercio y oficinas
- Área Construida:	40.300 m²
- Diseño arquitectónico:	Consorcio Mazzanti+Gensler
- Cliente:	Corferias
- Normas de diseño y construcción:	NSR-10 (Ley 400 de 1997/Decreto 926 de 2010)
- Supervisión técnica:	Si requiere
- Instrumentación sísmica :	Si requiere

Nota 1: El Proyecto Estructural está coordinado y realizado con base en el proyecto Arquitectónico de mayo de 2024

Nota 2: Las Cantidades de obra presentadas corresponden a la evaluación teórica sobre planos de diseño, y no constituyen una orden de pedido definitiva para construcción. Es responsabilidad del constructor evaluar las cantidades reales y elaborar los pedidos de material definitivos para la obra.

2. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO

2.1 CARGAS

Cargas Muertas

Pendientes e impermeabilización de cubiertas:	120 kg/m²
Acabados de piso:	120 - 200 kg/m²
Muros divisorios y fachadas internas:	50 - 130 kg/m² (planta)
Cielosras y redes:	40 kg/m²
Vegetación y acabados piso 4:	530 kg/m²
Fachada elementos cerámicos y subestructura:	200 kg/m² (alzado)

Cargas Vivas:

Circulación parqueaderos:	250 kg/m²
Parqueaderos con duplicadores:	500 kg/m²
Oficinas y coworking:	200 kg/m²
Auditorios y salas de reunión:	500 kg/m²
Almacenamiento, cuartos técnicos:	750 kg/m²
Espacio público, locales, terrazas, bienestar:	500 kg/m²
Laboratorios:	400 kg/m²
Circulaciones, escaleras:	300 - 500 kg/m²
Cubiertas acceso restringido:	200 kg/m²
Cubiertas livianas:	50 kg/m²
Cubiertas de ascensores:	2000 kg/m²
Piso 1 proceso constructivo:	2000 kg/m²

2.2 GRUPO DE USO

- Grupo de uso:	Grupo 2
- Coeficiente de importancia:	I=1.10

2.3 PARÁMETROS SÍSMICOS

- Zona de Amenaza Sísmica:	Intermedia
- Sistema Estructural:	Combinado (Pórticos + Muros)
- Capacidad de disipación de energía:	Especial (DES)
- Microzonificación:	Lacustre Aluvial 200
- Aceleración:	Aa=0.15, Av=0.20
- Coeficientes:	Fa=1.10, Fv=2.80

Grado de Desempeño elementos No estructurales: Bueno

2.4 CIMENTACIÓN, CONTENCIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO

De acuerdo con el estudio de suelos AUS-21653 elaborado por la firma Alfonso Uribe Ingeniería de Suelos, el sistema de cimentación contará con una solución combinada de placa y pilotes. La placa soportará la subpresión generada por la presencia de agua a partir del nivel -3.00m, y tomará una presión de 5 t/m2. El resto de la carga será tomada por los pilotes y barretes que tendrán una profundidad de 65.0 m bajo la torre y de 45.0m bajo la zona de plataforma.

La contención perimetral consiste en pantallas preexcavadas de 0.50m de espesor que se empotran 1.7 veces la altura de excavación final. Perimetralmente se adicionaron barretes rectangulares y en sección T con profundidad de la punta variable entre 45 y 65 m, para la transmisión en profundidad de las cargas verticales transmitidas por la torre. Desde el punto de vista geotécnico los barretes contribuyen al control de la falla de fondo durante la excavación de los sótanos.

El proceso de excavación requiere del apuntalamiento temporal de la pantalla a través de placas andén y vigas puntal localizadas en los niveles de piso 1 y sótano 1, apoyadas verticalmente en columnas metálicas temporales tipo HEA. Los perfiles metálicos temporales que no queden embebidos en columnas de concreto pueden cortarse una vez se complete la construcción de las placas de piso 1 y sótano 1.

El ingeniero de suelos aprobará los planos de cimentación y el nivel de la punta de los pilotes. Se deben seguir todas las recomendaciones constructivas y de drenaje especificadas en el estudio de suelos.

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3.1 CONCRETOS

- Concreto de limpieza:	f _c = 140 kg/cm² (14 MPa)
- Pilotes, pantallas y barretes BR1, BR2:	f _c = 280 kg/cm² (28 MPa)
- Barretes BR3 y BR4 (barretes columna y recalce):	f _c = 350 kg/cm² (35 MPa)
- Placa de Cimentación:	f _c = 350 kg/cm² (35 MPa)
- Columnas y muros estructurales:	f _c = 560 kg/cm² (56 MPa)
- Vigas, placas piso 1 y sótano 1 y capiteles piso 1:	f _c = 280 kg/cm² (28 MPa)
- Vigas, placas piso 2 a Cubierta:	f _c = 560 kg/cm² (56 MPa)
- Escaleras:	f _c = 280 kg/cm² (28 MPa)
- Rampas, Tanques:	f _c = 280 kg/cm² (28 MPa)
- Grouting de nivelación:	f _c = 350 kg/cm² (35 MPa)
- Sobreplacas, camisas diagonales D1 y D2:	f _c = 280 kg/cm² (28 MPa)

- El concreto de los muros de fachada será autovibrante y debe cumplir los requisitos definidos en el proyecto arquitectónico para concreto a la vista.

- Para las placas de concreto de cubierta se recomienda adicional fibra TUF Strand FS, en una dosis de 1.5-2.0 Kg/m² para mejorar su desempeño ante los cambios de temperatura.

- Para los elementos estructurales de concreto arquitectónico, la localización, definición de color, textura y acabado deberá consultarse en el proyecto arquitectónico.

- Para todos los concretos la relación A/C máxima es 0.45 y el contenido mínimo de cemento es 300kg/m³.

3.2 ACERO DE REFUERZO

- Malla electrosoldada para placas (NTC-5806):	f _y = 4.850 Kg/cm² (485 MPa)
- Acero corrugado Ø1/4" y mayores (NTC-2289):	f _y = 4.200 Kg/cm² (420 MPa)

3.3 PERFILES Y PLATINAS DE ACERO

- Platinas y láminas ASTM A572 Gr 50:	f _y = 3.500 Kg/cm² (350 MPa)
- Perfiles laminados ASTM A572 Gr 50:	f _y = 3.500 Kg/cm² (350 MPa)
- Perfiles tubulares: ASTM A500 Gr C:	f _y = 3.220 Kg/cm² (322 MPa)
- Lámina colaborante:	ASTM A653 D50
- Conectores de cortante tipo espigo:	ASTM A1094
- Barras de anclaje roscaadas ASTM F1554:	Grado 105
- Pernos de conexiones:	ASTM A325
- Soldaduras:	E70XX
- Preparación de superficie:	Limpieza mecánica tipo SSPC-SP6
- Pintura: <u>Espesor película seca</u> :	125 µm (Base epóxica atóxica de 75 µm + Acabado epóxico de 50 µm tipo Putiflask)

- Color: Será determinado acorde con el Código RAL. Ver las Especificaciones Arquitectónicas.

4. CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Los procedimientos de construcción serán propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría de obra y/o supervisor técnico.

- El constructor deberá presentar su proceso constructivo de obra para obtener el visto bueno de todas las partes involucradas en el proyecto.

- El contratista deberá de presentar la memoria de diseño de formaletas para placas de entrepiso y elementos que lo requieran, el cual será aprobado por la interventoría y/o el Supervisor técnico de obra.

- La estabilidad de la obra durante el proceso constructivo será responsabilidad del contratista.

- Deben verificarse las dimensiones de elementos, localización y geometría de detalles y niveles de entrepisos con los planos arquitectónicos.

- El diseñador estructural no se hace responsable por las modificaciones hechas por terceros sobre los planos estructurales. Únicamente son válidos los planos firmados por los profesionales responsables del diseño.

- De acuerdo con A.9.3.1 de NSR-10, los contratistas de acabados deberán presentar al contratista responsable las memorias de diseño de elementos no estructurales, para obtener el visto bueno correspondiente.

- Los planos récord de obra serán los planos generados por el constructor responsable del proyecto, en estos se registra la cimentación y estructura final, así como las modificaciones realizadas a la edificación durante el proceso de obra.

- Durante el proceso de ejecución de la obra, los responsables del cumplimiento de la NSR10 serán la interventoría y el supervisor técnico del proyecto.

4.1 CONCRETO REFORZADO

-La resistencia característica f_{cd} del concreto se define como la resistencia a la compresión obtenida en ensayos sobre cilindros a una edad de 28 días, de acuerdo con lo establecido en el capítulo C.5 de la NSR-10.

-El contratista debe presentar a la supervisión de obra e interventoría su plan de calidad de toma de muestras de concreto.

-El concreto pre-mezclado debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC 4027. Los agregados deben cumplir con la Norma NTC 174.

-El tamaño máximo nominal del agregado no debe ser mayor a:

1/5 de la menor dimensión entre los lados de la formaleta

1/3 del espesor de la losa

3/4 del espaciamiento libre entre barras de refuerzo

-Debe garantizarse la mayor compacidad del concreto mediante un adecuado vibrado y un estricto proceso de curado de los elementos.

-No debe alterarse la relación agua-cemento de la mezcla adicionando agua para mejorar su manejabilidad. No se podrá utilizar concreto que haya sido re-mezclado después de su fraguado inicial.

-Debe controlarse la temperatura del concreto durante el fraguado para evitar los inconvenientes producidos por la pérdida prematura de agua y el secado generado por las condiciones climáticas (viento y temperatura ambiente).

-Se recomiendan los siguientes períodos de curado húmedo para el concreto:

Concreto con Cemento Tipo I, en climas con temperaturas ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo 7 días

Concreto con Cemento Tipo II, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo de 3 días.

Concreto con Cemento Tipo III, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo deberá cubrir un periodo mínimo de 2 a 3 semanas.

En concretos masivos elaborados con cemento de desarrollos lentos de resistencia, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo deberá cubrir un periodo mínimo de 2 a 3 semanas.

4.2 JUNTAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO

Se recomienda el uso de agua como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades. La superficie del concreto existente deberá humedecerse por cuatro horas continuas antes de vaciar el nuevo concreto.

Deben hacerse los controles mínimos de calidad al concreto según lo estipulado en el capítulo C.5 de la NSR-10.

4.2.1 COLUMNAS O PANTALLAS:

- La ubicación de las juntas constructivas de los elementos verticales como columnas y pantallas de concreto, deberá ser justo debajo de la placa de entrepiso.

4.2.2 PLACAS AERÉAS:

- Las juntas constructivas son la utilizadas en la obra para coordinar la secuencia de vaciado del concreto según las condiciones de la misma. La ubicación de las juntas deberá ser en el tercio medio de la luz. Cuando la junta constructiva atraviesa una viga o vigueta estructural, la junta debe desplazarse el doble del ancho del elemento.

- La superficie deberá ser rugosa y libre de elementos sueltos y/o polvo.

4.2.3 PLACAS DE CONTRAPISO:

Se deben realizar los siguientes tipos de juntas:

- Junta de Aislamiento: su función es dilatar la placa de contrapiso de los elementos estructurales verticales y de la cimentación (columnas, pantallas y muros). El espesor de estas juntas es de 2.0cm mínimo y su profundidad igual al espesor total de la placa de contrapiso. Se debe suplir el refuerzo de la placa de contrapiso 5cm antes de la llegar a la junta. El tipo de relleno recomendado es un sellante elastomérico con cordón de respaldo.

La geometría y distribución de las juntas de aislamiento se puede realizar en forma de rombo, círculo o de manera paralela al elemento. Su definición será responsabilidad del contratista y el arquitecto diseñador.

- Junta Constructiva: se ubican en el sentido de vaciado del concreto, su separación y distribución depende del espesor y geometría de la placa; el acero principal de la placa se suspende 5cm antes de la junta y se debe colocar un elemento de transferencia con acero liso. La profundidad de las juntas constructivas es de 1/4 el espesor de la placa o 3mm mínimo, y se debe rellenar con un sello flexible y resistente a los cambios de temperatura.

- Junta de Contracción: es una junta inducida por corte para permitir la creación de un plano débil en la sección de concreto, están ubicadas en el sentido contrario al vaciado del concreto. El espesor de la junta de contracción es de 1/4 del espesor de la placa o 3mm mínimo, rellenas con un sello flexible y resistente a cambios de temperatura. El acero de refuerzo principal de la losa debe ser pasante.

• Los paneles de las placa de contrapiso deben tener un relación B/L no mayor de 1.5 entre sus lados.

• Las áreas de placas de contrapiso en forma de rombos o círculos ubicadas en el perímetro de los elementos verticales (columnas, pantallas y muros) deben ser fundidas en concreto simple después que estos elementos se encuentren recibiendo la carga muerta completa.

• El orden de vaciado de los paneles debe realizarse en franjas de paneles continuos, nunca en forma de ajedrez.

• Todas las juntas de obra deben ser aprobadas por el diseñador arquitectónico.

4.2.4 ELEMENTOS EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO

- La secuencia de armado y vaciado de los elementos será definida por el constructor responsable y aprobada por la interventoría y/o Supervisión Técnica. No es alcance ni responsabilidad del diseño estructural definir la modulación de tableros, la ubicación de juntas ni la especificación del material, textura y acabado de la formaleta. Estas especificaciones deben consultarse en el proyecto arquitectónico.

4.3 ACERO DE REFUERZO

- El acero de refuerzo debe estar libre de polvo, barro, aceite o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia entre el concreto y el acero.

- Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o fijarlas en los lugares correspondientes y garantizar el recubrimiento mínimo requerido. No se permite el uso de trozos de ladrillo, escombros, madera o piedras para este propósito.

- La separación mínima entre varillas individuales y paralelas, fuera de una zona de traslapo, no debe ser inferior a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso, y en todo caso no menor a 25 mm.

- Los empalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos de despiece. La longitud de desarrollo para los traslapos serán los indicados en la tabla anexa.

4.4 EMPALMES MECÁNICOS

De acuerdo con el reglamento NSR-10 cuando por proceso constructivo se requiera el uso de empalmes mecánicos se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

C.12.14.3.2 - se recomienda el uso de empalmes mecánicos completos Tipo 2 para soportar tracción o compresión, capaces de desarrollar al menos 1.25d de la barra.

C.21.1.6.2 - Se pueden usar empalmes mecánicos Tipo 2 en cualquier localización,

4.5 FORMALETAS

- El constructor es responsable de definir el tipo de equipo de encofrado, apuntalamiento y nivelación necesario para obtener la calidad y especificación de acabados definida en el proyecto arquitectónico.

- El diseño del sistema de formaleta es responsabilidad del constructor, quien presentará las memorias y especificaciones de acuerdo con lo requerido en C.6.1 de la NSR10, para ser aprobados por la interventoría de obra.

- Con anterioridad al inicio de la construcción, el constructor debe definir el procedimiento y programación de retiro de apuntalamientos, cumpliendo con lo estipulado en C.6.2.2 de la NSR10,

4.6 ESTRUCTURA METÁLICA

- El contratista deberá suministrar los planos de fabricación y montaje de la estructura metálica, los cuales deben ser revisados y aprobados por la interventoría.

- Verificar todas las medidas de control en obra antes de ordenar o fabricar los elementos.

- Las cargas temporales debidas al proceso de construcción y montaje deben ser analizadas por el contratista. Los procedimientos de montaje y sus efectos sobre los elementos metálicos serán responsabilidad del constructor.

- Los agujeros para pernos se realizarán con taladro. No se permite perforar con punzones o soplete.

- Las láminas y cartelas se cortarán con guillotina o arco de sierra. No es permitido el corte con soplete.

- En caso de proponer tipos alternativos de material o procedimientos constructivos diferentes a los indicados por el diseñador, estos deberán ser listados por nombre y fabricante, incluyendo sus especificaciones, para llevar a cabo la revisión y aprobación.

- Los procedimientos de soldadura y el personal encargado de los mismos deberán ser calificados bajo las normas AWS.

- Comprobación de soldaduras: en empalmes se debe comprobar una soldadura por unidad.

- No se admiten interrupciones del cordón ni defectos aparentes. En piezas compuestas se comprobará una soldadura por pieza, no admitiendo variaciones en longitud ni separaciones que afecten la geometría del elemento.

- Para todas las columnas metálicas del proyecto, los empalmes deberán localizarse a una distancia de 1.20m o más de la conexión viga-columna.

- No se permite colgar las escaleras eléctricas de la estructura metálica durante montaje. El proveedor debe instalar las escaleras mediante gnas u otros equipos, sin afectar la estructura metálica

5. RESISTENCIA AL FUEGO

El proyecto se encuentra clasificado como institucional en el grupo de ocupación C-1 - Comercial de Servicios (Tabla J.1.1-1 NSR-10). Según su área y número de pisos, el proyecto se clasifica dentro de la Categoría I (Tabla J.3.3-1 NSR-10).

Por lo tanto, la totalidad de los elementos de la estructura metálica deberá contar con una protección contra el fuego de 2 horas (120 minutos), de acuerdo con lo especificado en la Tabla J.3.4-3 de NSR-10 y con las prescripciones del estudio de seguridad humana

El diseño de los espesores y especificaciones del material de recubrimiento para elementos estructurales de acero debe ser realizado por un profesional especializado.

6. INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

De acuerdo con las características del proyecto y los requisitos de NSR-10 se requieren 2 acelerógrafos, localizados en piso 1 y en terraza.

Requisitos de NSR-10 para edificaciones en Zonas de Amenaza Sísmica Intermedia:

- Área del proyecto de más de 30.000 m² y de 5 a 15 pisos de altura, se debe colocar un (1) acelerógrafo en la base del proyecto.

- Área de proyecto de más de 30.000 m² y de 16 a 25 pisos de altura, se deben instalar dos (2) acelerógrafos, ubicados uno en la base y otro cercano a la cubierta.

- Proyecto de más de 25 pisos, se deben instalar tres (3) acelerógrafos, ubicados uno en la base, otro a una altura intermedia y otro cercano a la cubierta.

- Todo conjunto de viviendas de más de 300 unidades de vivienda deberá tener un (1) acelerógrafo a campo abierto (No aplica para viviendas de interés social).

En todas las edificaciones donde se coloquen instrumentos sísmicos (acelerógrafos digitales de movimiento fuerte), se deberá realizar un estudio geotécnico que permita definir las propiedades dinámicas del sitio del proyecto.

Las características geométricas mínimas del espacio donde se colocan los instrumentos sísmicos son las siguientes:

- Área de 2 m², con una dimensión mínima en planta de 1 m y una altura libre mínima de 2 m.

- Debe estar alejado de las zonas de alta circulación de maquinaria y equipos que induzcan vibraciones.

- El espacio debe ser cerrado pero con ventilación adecuada y estar cerca de la estructura del proyecto.

7. PUESTA A TIERRA

Ver planos 1200 del Sistema de Puesta a Tierra y 3200 del Sistema de Apuntalamiento.

LISTADO DE PLANOS

PLANO NO.	CONTENIDO	FECHA	FECHA DE EMISIÓN
ESPECIFICACIONES GENERALES (SERIE 000)			
CTIB_CNI_EST_000_GEN_XXX_01	ESPECIFICACIONES GENERALES	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_001_GEN_XXX_01	ESPECIFICACIONES GENERALES	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_002_GEN_XXX_01	ESPECIFICACIONES GENERALES	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_003_GEN_XXX_01	ESPECIFICACIONES GENERALES	01	26/07/24
PLANTAS (SERIE 100)			
CTIB_CNI_EST_100_PLA_XXX_01	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PLOTES, BARRERES Y PANTALLAS PRE-EXCAVADAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_101_PLA_XXX_01	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS SOTA P-1 PLANTA N.E. TERRAZO	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_102_PLA_XXX_01	PLANTA DE SOTANO 2 (CIMENTACIÓN)	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_103_PLA_XXX_01	PLANTA DE SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_104_PLA_XXX_01	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS PISO 1 - PISO 7	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_105_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_106_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 2 Y PISO 3	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_107_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 4 Y PISO 5	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_108_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 6 Y LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS PISO 7 - TERRAZA	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_109_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 7 Y PISO 8	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_110_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 9 Y 10	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_111_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 11 Y 12	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_112_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 13 Y 14	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_113_PLA_XXX_01	PLANTA DE PISO 15 (S.A. Y 11) Y (S.A. 20)	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_114_PLA_XXX_01	PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS TERRAZA - CUBIERTA Y PLANTA N.E. TERRAZA	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_115_PLA_XXX_01	PLANTA DE N.E. CUBIERTA	01	26/07/24
ALZADOS (SERIE 200)			
CTIB_CNI_EST_200_ALZ_XXX_01	FACHADA NOROCCIDENTAL	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_201_ALZ_XXX_01	FACHADA SUR	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_202_ALZ_XXX_01	FACHADAS ORIENTE Y OCCIDENTAL	01	26/07/24
CORTES (SERIE 300)			
CTIB_CNI_EST_300_SEC_XXX_01	CORTE LONGITUDINAL	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_301_SEC_XXX_01	CORTE TRANSVERSAL	01	26/07/24
DESPIECES (SERIE 400)			
CTIB_CNI_EST_400_DESP_XXX_01	DESPIECE DE PANTALLAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_401_DESP_XXX_01	DESPIECE DE PANTALLAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_402_DESP_XXX_01	DESPIECE DE PANTALLAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_403_DESP_XXX_01	DESPIECE DE PANTALLAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_404_DESP_XXX_01	DESPIECE DE PANTALLAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_405_DESP_XXX_01	DESPIECE DE COLUMNAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_406_DESP_XXX_01	DESPIECE DE COLUMNAS	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_407_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1 Y 2	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_408_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 2	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_409_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 3	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_410_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_411_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_412_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_413_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_414_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS SOTANO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_415_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_416_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_417_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_418_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_419_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_420_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_421_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_422_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_423_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_424_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_425_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_426_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_427_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_428_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_429_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_430_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_431_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_432_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_433_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_434_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_435_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_436_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_437_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_438_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_439_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_440_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_441_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_442_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_443_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_444_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_445_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_446_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_447_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_448_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_449_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_450_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_451_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_452_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_453_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_454_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_455_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_456_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_457_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_458_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_459_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_460_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_461_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_462_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_463_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_464_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_465_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_466_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_467_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_468_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_469_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_470_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_471_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_472_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_473_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_474_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_475_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_476_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_477_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_478_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_479_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_480_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_481_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_482_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_483_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_484_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_485_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_486_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_487_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_488_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_489_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_490_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_491_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_492_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_493_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_494_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_495_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_496_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_497_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_498_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_499_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_500_DESP_XXX_01	DESPIECE DE VIGAS PISO 1	01	26/07/24
DETALLES (SERIE 500)			
CTIB_CNI_EST_500_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_501_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_502_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_503_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_504_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_505_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_506_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_507_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_508_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_509_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_510_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_511_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_512_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_513_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_514_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_515_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_516_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_517_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_518_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_519_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_520_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_521_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_522_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_523_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_524_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_525_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_526_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_527_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_528_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_529_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_530_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_531_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_532_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_533_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_534_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_535_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_536_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_537_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_538_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_539_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_540_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_541_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_542_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_543_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_544_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_545_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_546_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_547_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_548_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_549_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_550_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_551_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_552_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_553_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_554_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_555_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_556_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_557_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_558_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_559_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_560_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_561_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_562_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_563_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_564_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_565_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_566_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_567_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_568_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_569_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_570_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_571_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_572_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_573_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_574_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_575_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_576_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_577_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_578_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_579_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN	01	26/07/24
CTIB_CNI_EST_580_DET_XXX_01	DETALLES DE CIMENTACIÓN		